

ĐẠO HÀM VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN THỰC TẾ

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Toán học là một môn khoa học cơ bản có vai trò quan trọng trong đời sống và trong sự phát triển của nhiều lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế và xã hội. Không chỉ cung cấp những kiến thức và công cụ để giải quyết các bài toán lý thuyết, Toán học còn giúp con người mô tả, phân tích và đưa ra những quyết định phù hợp đối với các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Vì vậy, việc nghiên cứu và tìm hiểu khả năng vận dụng các kiến thức toán học vào giải quyết những bài toán thực tế có ý nghĩa quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Trong chương trình Toán phổ thông, **đạo hàm** là một nội dung quan trọng của Giải tích. Đạo hàm không chỉ là một khái niệm toán học mang tính lý thuyết mà còn là công cụ hữu hiệu để nghiên cứu sự biến thiên của hàm số, tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, khảo sát tốc độ thay đổi của một đại lượng cũng như giải quyết các bài toán tối ưu. Thông qua đạo hàm, nhiều hiện tượng trong thực tế có thể được mô hình hóa và phân tích một cách khoa học, từ đó tìm ra phương án phù hợp và hiệu quả.

Trong thực tế, đạo hàm được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn, trong vật lý, đạo hàm được sử dụng để xác định vận tốc và gia tốc của một vật chuyển động; trong kinh tế, đạo hàm có thể được sử dụng để phân tích chi phí, doanh thu và lợi nhuận cận biên; trong kỹ thuật, đạo hàm hỗ trợ giải quyết các bài toán liên quan đến tốc độ thay đổi và thiết kế tối ưu; trong đời sống, các bài toán tối ưu về diện tích, thể tích, khoảng cách hay chi phí cũng có thể được giải quyết bằng công cụ đạo hàm. Điều này cho thấy kiến thức về đạo hàm có tính ứng dụng cao và có mối liên hệ chặt chẽ với thực tiễn.

Bên cạnh đó, việc giải quyết các bài toán thực tế bằng đạo hàm giúp người học hiểu sâu hơn bản chất và ý nghĩa của kiến thức toán học, thay vì chỉ ghi nhớ công thức và thực hiện các phép tính một cách máy móc. Quá trình chuyển một vấn đề thực tế thành mô hình toán học, xác định hàm số phù hợp, sử dụng đạo hàm để phân tích và diễn giải kết quả trong bối cảnh thực tế góp phần hình thành và phát triển năng lực tư duy toán học, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Xuất phát từ những lý do trên, người viết lựa chọn đề tài **“Đạo hàm và một số ứng dụng trong việc giải quyết bài toán thực tế”** nhằm hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về đạo hàm, đồng thời tìm hiểu và trình bày một số dạng bài toán thực

tế có thể giải quyết bằng công cụ đạo hàm. Qua đó, đề tài góp phần làm rõ vai trò, ý nghĩa và tính ứng dụng của đạo hàm trong Toán học cũng như trong đời sống.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Đề tài nhằm hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về đạo hàm và làm rõ vai trò, ý nghĩa của đạo hàm trong việc giải quyết các bài toán thực tế. Trên cơ sở đó, đề tài tập trung tìm hiểu một số ứng dụng tiêu biểu của đạo hàm trong các bài toán liên quan đến sự biến thiên, tốc độ thay đổi, giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất và bài toán tối ưu.

Thông qua việc phân tích và giải quyết các bài toán thực tế, đề tài hướng đến việc làm rõ mối liên hệ giữa kiến thức đạo hàm với các vấn đề trong đời sống, khoa học, kỹ thuật và kinh tế. Qua đó, góp phần giúp người học nhận thức rõ hơn về tính ứng dụng của Toán học, đồng thời nâng cao khả năng vận dụng kiến thức toán học để phân tích và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Để đạt được mục đích trên, đề tài thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Hệ thống hóa một số kiến thức cơ bản về đạo hàm, bao gồm khái niệm, ý nghĩa hình học và ý nghĩa thực tiễn của đạo hàm.
- Nghiên cứu các quy tắc và phương pháp tính đạo hàm thường được sử dụng trong giải quyết bài toán.
- Tìm hiểu một số ứng dụng của đạo hàm trong việc khảo sát sự biến thiên của hàm số và xác định giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.
- Phân tích một số dạng bài toán thực tế có thể giải quyết bằng đạo hàm, đặc biệt là các bài toán về tốc độ thay đổi và tối ưu hóa.
- Xây dựng và trình bày cách giải một số bài toán thực tế bằng công cụ đạo hàm theo hướng từ việc xác định vấn đề, xây dựng mô hình toán học đến phân tích và diễn giải kết quả.
- Đánh giá ý nghĩa và hiệu quả của việc vận dụng đạo hàm trong giải quyết các vấn đề thực tiễn, qua đó làm nổi bật vai trò của kiến thức Giải tích trong đời sống.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là đạo hàm và một số ứng dụng của đạo hàm trong việc giải quyết các bài toán thực tế. Cụ thể, đề tài tập trung nghiên cứu các kiến thức cơ bản về đạo hàm, ý nghĩa của đạo hàm và cách vận dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề phát sinh trong thực tế.

Đề tài tập trung nghiên cứu trong phạm vi kiến thức về đạo hàm, bao gồm:

- Định nghĩa đạo hàm của hàm số tại một điểm.
- Các quy tắc và phương pháp tính đạo hàm cơ bản.
- Ứng dụng đạo hàm trong khảo sát sự biến thiên của hàm số.

- Ứng dụng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.
- Một số bài toán thực tế liên quan đến tốc độ thay đổi và tối ưu hóa.
- Một số bài toán có nội dung gần gũi với đời sống, sản xuất, kinh tế, vật lý và kỹ thuật có thể được mô hình hóa và giải quyết bằng công cụ đạo hàm.

Do giới hạn về thời gian và phạm vi của một tiểu luận, đề tài không đi sâu vào các nội dung mà chủ yếu tập trung vào những kiến thức và ứng dụng cơ bản, tiêu biểu, phù hợp với trình độ toán học phổ thông.